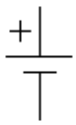
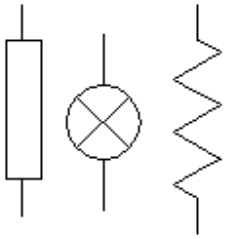
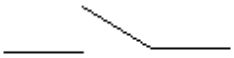
# TEMA 2
# CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA

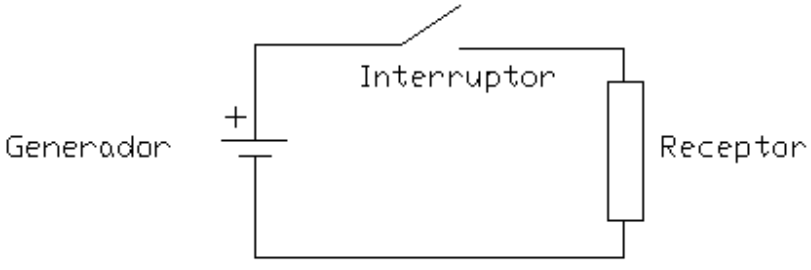
II.1 Ley de ohm
II.2 Resistencia
II.3 Potencia
II.4 Energía
II.5 Instrumentos de medida
II.6 Acoplamiento serie
II.7 Acoplamiento paralelo
II.8 Acoplamiento mixto
II.9 Potenciómetros
II.10 Leyes de Kirchoff
Cuestiones

# II.1 LEY DE OHM

Un **circuito eléctrico** es un conjunto de elementos que forman un camino cerrado por el que circula la corriente eléctrica.

| **Elementos básicos de un circuito eléctrico** | | |
|---|---|---|
| *Elemento* | *Símbolo* | *Descripción* |
| Generador |  | Elemento capaz de transformar alguna forma de energía en energía eléctrica. |
| Receptor |  | Elemento que transforma la energía eléctrica en otra forma de energía: calor, luz, movimiento,… |
| Interruptor |  | Elemento que abre y cierra el circuito, impidiendo o permitiendo el paso de la corriente eléctrica. |
| Conductor |  | Elemento que unen los distintos elemento del circuito y permiten la circulación de corriente. |

El circuito eléctrico básico está compuesto por un generador, un interruptor, un receptor y unos conductores uniéndolos.




En este circuito el generador es el que **impulsa** a las cargas a moverse a través de los conductores, el interruptor es el que **controla** este movimiento, y el receptor es el que **utiliza** los electrones que circulan a través suyo para producir luz, calor, movimiento,…

Las cargas que se mueven son los electrones, que son de signo negativo, y van del polo negativo al positivo, este es el **sentido real** de la corriente. Sin embargo, el **sentido convencional** de la corriente, que es el que se utiliza siempre, considera erróneamente que lo que se mueve son cargas positivas, y va por tanto del positivo al negativo.

El físico alemán G.S. Ohm descubrió que la relación entre la tensión que hay en bornes de un receptor y la intensidad que lo circula siguen una proporción constante, es decir, que a mayor tensión mayor intensidad circulará. Y a la constante de proporcionalidad de cada receptor la llamó **resistencia**. Quedando estas tres magnitudes relacionadas mediante la ley de Ohm:

$V = I \cdot R$ donde R representa la resistencia, y se mide en Ohmios (Ω).

**Ejercicio 1: Si por una resistencia de 500Ω circulan 3A. Calcula la tensión que aparece entre los extremos de la resistencia. Dibuja la resistencia, el sentido de la corriente e indica cuál es el lado positivo de la resistencia.**

**Ejercicio 2: Queremos conectar una bombilla incandescente de resistencia 50Ω a una pila de 12V mediante un interruptor. Dibuja el circuito eléctrico resultante. Dibuja el sentido real de la corriente. Calcula la corriente que circulará por el circuito al cerrar el interruptor. Indica la diferencia de potencial en bornes de:**
**a) la pila**
**b) la resistencia**
**c) el interruptor**
**d) los conductores**

**Ejercicio 3: Para saber la resistencia que tiene un hilo de cobre de 20m de longitud le aplicamos una diferencia de potencial entre sus extremos de 5V, y medimos la corriente que circula en 26 mA. Calcula la resistencia del hilo de cobre.**

# EJERCICIOS II.1: Ley de Ohm

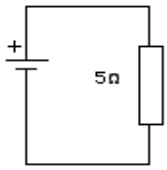
## Alumno: Grupo:

1.- Por un receptor circula una corriente de 0,6 A y su resistencia es de 50 Ω. Calcula la tensión en sus bornes

2.- Queremos saber la resistencia de un calefactor, para lo cual medimos la corriente mediante un amperímetro y nos sale 7A. Sabiendo que la tensión es de 230V. ¿Cuál es el valor de la resistencia del calefactor?

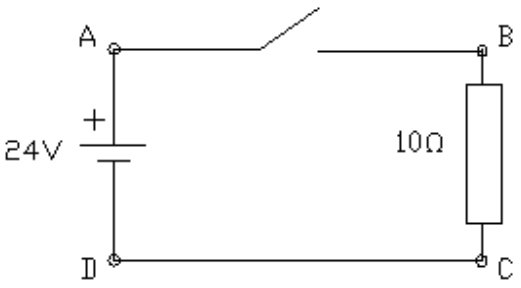
3.- Una persona toca por accidente los dos cables conductores provocando un cortocircuito. Sabiendo que la diferencia de potencial entre los conductores es de 230 V y la resistencia del cuerpo humano es de 2,5 KΩ. ¿Cuál será la intensidad que recorre a la persona?

4.- ¿Qué pila tendríamos que utilizar si queremos que por el siguiente circuito pasen al menos 3 A? Indica el sentido convencional de la corriente.




5.- Determina la tensión que hay entre los distintos puntos del circuito, con el interruptor abierto y con el interruptor cerrado.

| Tensiones | I Abierto | I Cerrado |
|---|---|---|
| A-B | | |
| B-C | | |
| C-D | | |
| D-A | | |



# II.2 RESISTENCIA

La resistencia eléctrica que ofrecen los conductores se debe a la dificultad que encuentran los electrones para circular a través de los átomos que componen el conductor.

Esta resistencia vimos que depende del tipo de material que compone el conductor. Esta característica la llamábamos resistividad. Pero también depende de la geometría del conductor. Experimentalmente se comprueba que:

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S}$$

Es decir, que cuanto más largo es el conductor, mayor resistencia ofrece, y cuanto más grueso es, menor resistencia ofrece.

**Ejercicio 1: Compara las resistencias de un cable de cobre de 100m de longitud y 6mm² de sección y otro de 50m y 4mm².**

**Ejercicio 2: A un hilo de cobre de 40m de longitud y 5mm de radio lo conectamos a una pila de 24V. Calcula la intensidad que circula por el hilo.**

Hemos visto ya la resistividad de algunos materiales, a 20ºC. Sin embargo, cuando la temperatura del conductor aumenta (debido al calor desprendido al circular corriente por el mismo), la resistividad aumenta, y por tanto la resistencia del conductor. Matemáticamente expresamos esta variación como:

$$R = R_{20^o} \cdot \left[1 + \alpha \cdot (T - 20)\right]$$

donde $R_{20^o}$ es la resistencia a 20ºC, $R$ es la resistencia a la temperatura $T$, y α el coeficiente de temperatura. Algunos coeficientes son:

| Material | α | Material | α |
|---|---|---|---|
| Cobre | 0,0038 | Tungsteno | 0,0045 |
| Aluminio | 0,0043 | Plata | 0,0061 |

**Ejercicio 3: Calcula la resistencia de un filamento de una lámpara incandescente de tungsteno de 0,0001 mm² de sección y 15 cm de longitud, a temperatura ambiente (20ºC) y a temperatura de funcionamiento (2200ºC).**

# EJERCICIOS II.2: Resistencia

## Alumno: Grupo:

1.- Calcula la resistencia eléctrica de un conductor de aluminio de 200 m de longitud y de 16 $mm^2$ de sección.

2.- Calcula la resistencia de una barra cilíndrica de hierro de 2 mm de radio y 3 metros de longitud.

3.- A un hilo de cobre de 50m de longitud y 1,5$mm^2$ de sección le aplicamos un voltaje de 2V. Calcula la intensidad de corriente que circulará. Supongamos ahora que el hilo se calienta hasta 90ºC. ¿Qué corriente circulará ahora?

4.- Un cable de aluminio de una línea aérea de media tensión tiene una sección de 95 $mm^2$. Si la corriente que circula por la línea es de 120A y la longitud de la línea es de 5 Km. ¿Qué diferencia de potencial hay entre sus extremos? ¿Qué tensión habrá en el lado negativo si en el lado positivo hay 6000V absolutos?

5.- Al aplicarle a una bombilla incandescente una tensión de 230V circula por él una intensidad de 260 mA. Sabemos que el filamento es de tungsteno y mide 10cm de longitud.
a) Calcula la resistencia del filamento.

b) Calcula sección del filamento.

# II.3 POTENCIA

Se define la **potencia** como el trabajo realizado en una unidad de tiempo. Matemáticamente se expresa como:

$P = \frac{E}{t}$ donde P es la potencia y se mide en Vatios (W).

La potencia se aplica a todas las formas de la energía. Así podemos hablar de potencia mecánica, lumínica, acústica, calorífica, y por supuesto eléctrica.

En el caso de la potencia eléctrica, vimos que el trabajo eléctrico se producía al desplazar electrones de un sitio con un potencial eléctrico a otro con distinto potencial, y se medía como:

$E = Q \cdot \Delta V$ donde el signo del trabajo indicaba si se absorbía o emitía energía.

Así, sustituyendo obtenemos que:

$$P = \frac{E}{t} = \frac{Q \cdot \Delta V}{t} = I \cdot \Delta V \quad \rightarrow \quad P = I \cdot V$$

Esta fórmula la podemos combinar con la ley de Ohm para obtener las siguientes ecuaciones de la potencia eléctrica:

$$P = I \cdot V = I \cdot (I \cdot R) = I^2 \cdot R \quad \rightarrow \quad P = I^2 \cdot R$$

$$P = I \cdot V = \frac{V}{R} \cdot V = \frac{V^2}{R} \quad \rightarrow \quad P = \frac{V^2}{R}$$

**Ejercicio 1: Una batería de 24V, genera una corriente de 4A. ¿Qué potencia eléctrica está generando?**

**Ejercicio 2: Por una resistencia de 500Ω circula una corriente de 4A. ¿Qué potencia consume la resistencia? ¿Si circula el doble de corriente consumirá el doble de potencia?**

# EJERCICIOS II.3: Potencia

## Alumno: Grupo:

1.- Un calefactor de 230 V consume 2,6 A. ¿Qué potencia eléctrica consume?

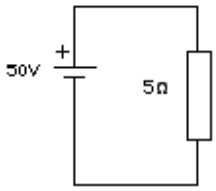
2.- ¿Qué corriente consume una bombilla de 60 W y 230 V?

3.- Conectamos una batería de 24 V a una resistencia de 580 Ω. ¿Qué potencia consume la resistencia y qué potencia genera la batería?

4.- Un receptor eléctrico gasta 200 W de potencia. Si medimos la intensidad que circula por su interior nos da 16,6 A. ¿Qué tensión se le ha aplicado?

5.- Una bombilla de 40 W se le aplica una tensión de 125 V ¿Qué intensidad pasa por la bombilla? ¿Cuál es la resistencia de la bombilla?

6.- Calcula la potencia consumida por la resistencia:




7.- ¿Qué resistencia tendríamos que poner en el circuito anterior para que consumiera una potencia de 100 W?

8.- Por un hilo de aluminio de 4mm$^2$ de sección y 15 m de longitud pasa una corriente de 12 A. ¿Qué potencia disipa el hilo en forma de calor?

# II.4 ENERGÍA

Definimos la **potencia** como el trabajo realizado en una unidad de tiempo. Así, la energía eléctrica se obtiene multiplicando la potencia por el tiempo:

$E = P \cdot t$

Este trabajo o energía se mide en Julios. Sin embargo, puesto que el Julio es una unidad de medida muy pequeña, las compañías eléctricas facturan la energía consumida en kilovatios-hora (Kwh).

Para obtener la energía en Kwh basta con utilizar Kw para la potencia y horas para el tiempo.

**Ejercicio 1: Una estufa eléctrica de 125V que consume 6A se queda encendida medio día. ¿Cuánta energía (en Julios y kwh) la estufa? ¿Cuánto me factura la compañía eléctrica por la energía consumida si el coste del Kwh es de 14 céntimos de euro?**

Hemos visto cómo la energía eléctrica se transforma en otras formas de energía, como la luz, movimiento, sonido,… Sin embargo, cuando por un conductor circula corriente y se disipa energía, ¿en qué se transforma? La respuesta es en calor. A este fenómeno se le denomina **efecto Joule**.

La **ley de Joule** expresa el valor de la potencia y la energía disipada por un conductor en forma de calor como:

$P_{Jolue} = I^2 \cdot R$ $\qquad$ $E_{Joule} = I^2 \cdot R \cdot t$

El efecto Joule nos permite generar calor para aparatos de calefacción e iluminación de forma cómoda y sencilla, pero también provocan el efecto no deseado de hacernos perder energía en forma de calor en conductores y receptores, pudiendo sobrecalentarlos, además de obligarnos a incrementar las secciones de los conductores cuando queremos transportar una energía eléctrica elevada.

**Ejercicio 2: Conectamos un calentador eléctrico cuya resistencia vale 120Ω a una tensión de 125V durante 2 horas. Calcula la intensidad de corriente que consume el calentador. Calcula la energía y la potencia disipada por efecto Joule**

# EJERCICIOS II.4: Energía

## Alumno: Grupo:

1.- ¿Cuánta energía (en Julios y en Kwh) consume una bombilla de 100 W encendida todo un día?

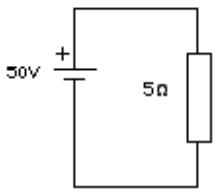
2.- Un motor eléctrico de 230 V consume 4 A de corriente. ¿Cuánta energía (en Julios y en Kwh) habrá consumido al cabo de media hora?

3.- Si el coste del Kwh es de 15 céntimos, calcula cuánto cuesta tener encendido 1000 horas una bombilla de 60 W.

4.- Calcula el ahorro que supone sustituir dicha bombilla por otra de bajo consumo que con 12 W ilumina lo mismo.

5.- Calcula la energía disipada en forma de calor al cabo de una hora por un conductor de aluminio de 2 km de longitud y 16 $mm^2$ por el que circulan 25 A. Calcula ahora el coste económico suponiendo el coste del Kwh de 12 céntimos.

6.- Calcula la energía calorífica generada por la resistencia al cabo de 2 días.



# II.5 INSTRUMENTOS DE MEDIDA

Los instrumentos de medida eléctricos sirven para conocer el estado del circuito o instalación eléctrica. Es fundamental para el electricista conocer su funcionamiento para poder utilizarlos eficazmente y sin riesgo para el instrumento y la persona.

Podemos encontrar instrumentos de medida analógicos (de aguja sobre escala graduada) o digitales (con display alfanumérico). Los polímetros digitales incorporan varios instrumentos de medida en el mismo aparato.

Es importante fijarse en la polaridad de la medida. Cuando la polaridad es inversa, en los instrumentos digitales nos dará una lectura negativa, sin embargo, en los instrumentos analógicos, como la aguja no puede desplazarse más abajo del cero, nos dará cero.

También hay que saber seleccionar la escala adecuada, ajustándola al rango de medidas esperado. Si se desconoce completamente la lectura esperada, hay que empezar midiendo con la escala mayor, y si el resultado es cero o muy próximo a cero, iremos reduciendo la escala obteniendo mayor precisión. Si empezamos midiendo con una escala demasiada pequeña, la lectura nos dará el valor máximo, o aparecerá un 1 en los polímetros, pudiendo dañar el instrumento de medida.

VOLTÍMETRO: Mide la diferencia de tensión entre dos puntos del circuito. Dispone de dos terminales para hacer contacto con los puntos del circuito deseados. Tiene una resistencia interna muy elevada, por lo que no puede pasar la corriente a través suyo. Se conecta en paralelo con la carga a medir. Si se conecta en serie, interrumpirá la corriente y el circuito no funcionará.

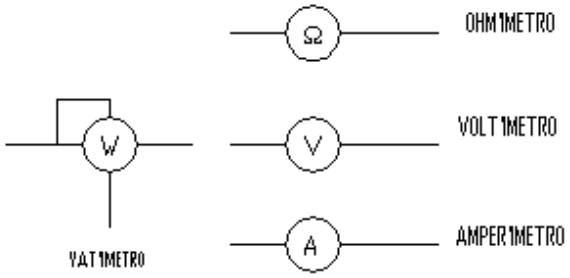
AMPERÍMETRO: Mide la corriente que circula a través del instrumento de medida. Dispone de dos terminales como si de un receptor se tratara. Tiene una resistencia interna muy baja, por lo que no ofrece resistencia al paso de la corriente. Se conecta en serie con la carga a medir. Si se conecta en paralelo, provocará un cortocircuito, pudiendo dañar el instrumento.

VATÍMETRO: Mide la potencia media que consume una parte del circuito. Internamente está compuesto por un voltímetro y un amperímetro. Dispone de 4 terminales, dos para el voltímetro y dos para el amperímetro. El voltímetro se conecta en paralelo y el amperímetro en serie, siguiendo las precauciones antes mencionadas.

CONTADOR DE ENERGÍA: Mide la energía consumida por una instalación a lo largo del tiempo. Es utilizado por las compañías eléctricas para medir el término de energía de

la factura eléctrica. Internamente se comporta como un vatímetro (un amperímetro y un voltímetro).

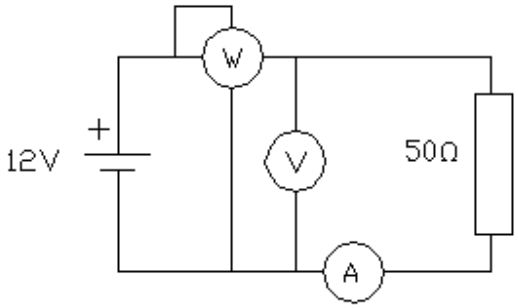
OHMÍMETRO: Mide la resistencia de una parte del circuito. Dispone de dos terminales para hacer contacto con los puntos del circuito deseados. Internamente está compuesto por una fuente de alimentación interna muy pequeña, y un voltímetro. Se debe conectar sin tensión. Si se conecta con tensión, la fuente de alimentación del propio circuito falseará la medida.




**Ejercicio 1: Conecta los instrumentos de medida necesarios para medir la tensión, corriente y potencia de la resistencia.**



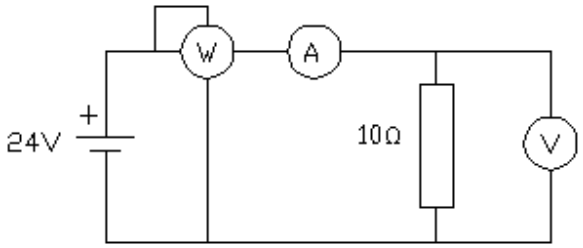

**Ejercicio 2: Determina la lectura de los siguientes instrumentos de medida:**



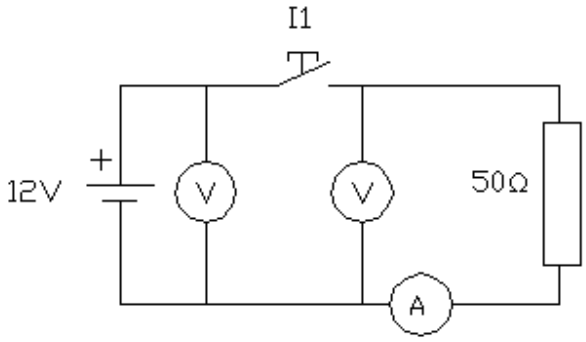
# EJERCICIOS II.5: Medidas

## Alumno: Grupo:

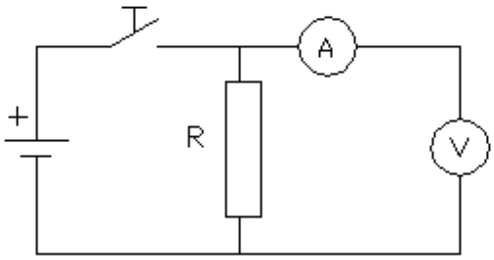
1.- Determina la lectura de cada uno de los instrumentos de medida.



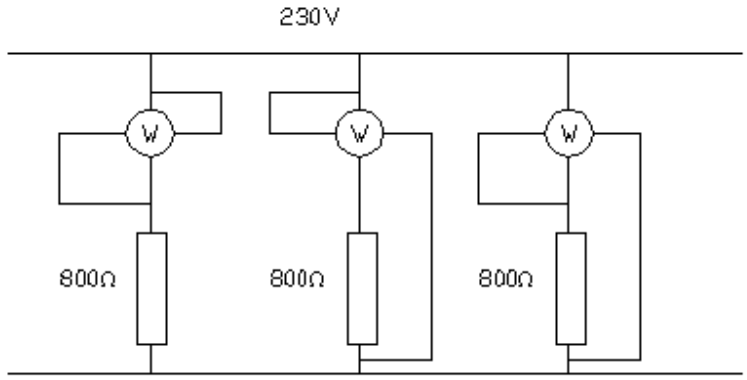

2.- Determina la lectura de los siguientes instrumentos de medida, con el pulsador abierto, y con el interruptor cerrado:



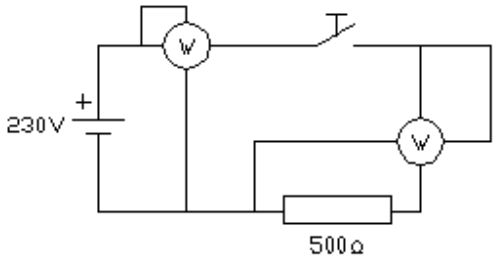

3.- Determina la lectura de los siguientes instrumentos de medida si la tensión de la pila es de 50V, con el interruptor abierto, y con el interruptor cerrado:



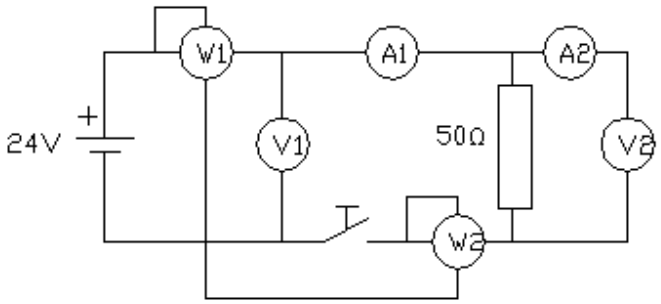
4.- Determina la medida de cada vatímetro.




5.- Determina la lectura de los siguientes instrumentos de medida, con el interruptor abierto, y con el interruptor cerrado:




6.- Determina la lectura de cada uno de los instrumentos de medida con el interruptor abierto y con el interruptor cerrado.



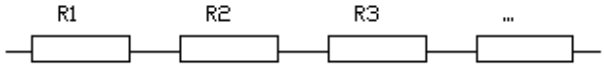

| | V1 | V2 | A1 | A2 | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Int Abierto | | | | | | |
| Int Cerrado | | | | | | |

# II.6 ACOPLAMIENTO EN SERIE

Las resistencias pueden acoplarse de tres formas:
- **serie**: cuando están colocadas una detrás de la otra, de forma que la intensidad que circula por todas ellas sea la misma.
- **paralelo**: cuando están colocadas una al lado de la otra, de forma que la tensión que hay en sus extremos sea la misma.
- **mixto**: combinando serie y paralelo.

Llamamos **resistencia equivalente** de una parte del circuito, al valor de la resistencia que sustituyendo al conjunto de resistencias de dicha porción de circuito, provoca el mismo efecto que el circuito original.

Ahora estudiaremos el acoplamiento serie.




A) La intensidad es la misma para cada una de las resistencias y de la resistencia equivalente.

$$I_{eq} = I_1 = I_2 = I_3 = ...$$

B) La tensión equivalente es igual a la suma de las tensiones individuales.

$$V_{eq} = V_1 + V_2 + V_3 + ...$$

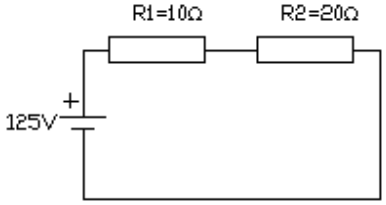
C) La potencia equivalente es igual a la suma de las potencias individuales.

$$P_{eq} = P_1 + P_2 + P_3 + ...$$

D) La resistencia equivalente es igual a la suma de cada una de las resistencias.

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + ...$$

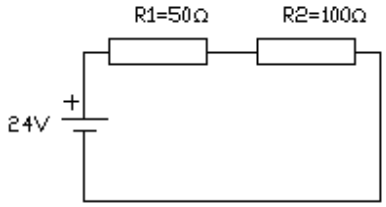
**Ejercicio 1: Calcula la potencia disipada por cada resistencia.**



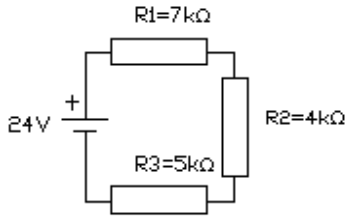
# EJERCICIOS II.6: Acoplamiento en serie

## Alumno: Grupo:

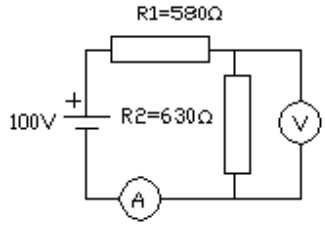
1.- Calcula la I, $P_{R1}$, $P_{R2}$, $P_{Total}$.



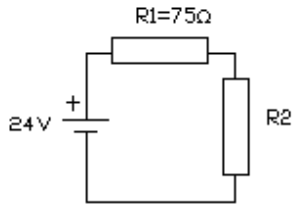

2.- Calcula la $P_{R2}$.



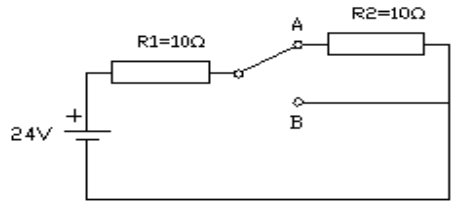

3.- Determina la lectura de los aparatos de medida.




4.- ¿Qué resistencia hay que acoplar en serie para que la I=0.192A?

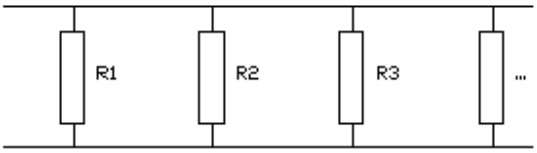



5.- Calcula la $P_{R1}$ con el conmutador en A y con el conmutador en B.



# II.7 ACOPLAMIENTO EN PARALELO

Decimos que un conjunto de resistencias están acopladas en paralelo cuando están colocadas una al lado de la otra, de forma que la tensión que hay en sus extremos sea la misma.




A) La intensidad equivalente es igual a la suma de las intensidades individuales.

$$I_{eq} = I_1 + I_2 + I_3 + ...$$

B) La tensión es la misma para cada una de las resistencias y de la resistencia equivalente.

$$V_{eq} = V_1 = V_2 = V_3 = ...$$

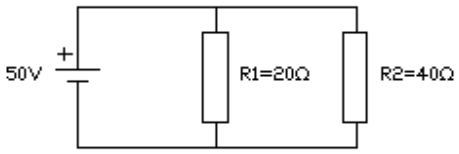
C) La potencia equivalente es igual a la suma de las potencias individuales.

$$P_{eq} = P_1 + P_2 + P_3 + ...$$

D) La resistencia equivalente se calcula mediante la siguiente fórmula.

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + ...}$$

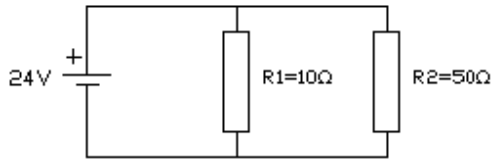
**Ejercicio 1: Calcula la resistencia equivalente del circuito y la potencia total disipada.**



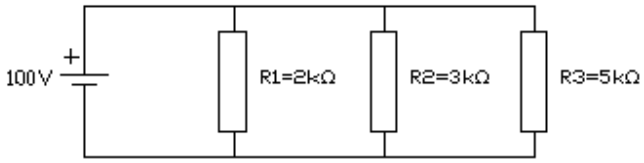
# EJERCICIOS II.7: Acoplamiento en paralelo

## Alumno: Grupo:

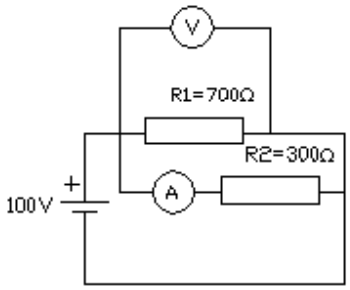
1.- Calcula la $R_{eq}$, $I_1$, $I_2$ y $I_{eq}$.



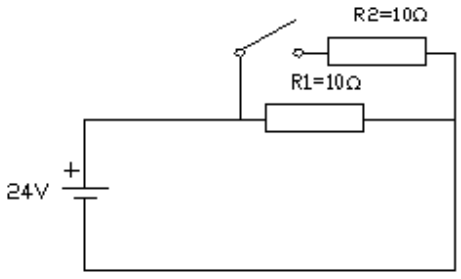

2.- Calcula la potencia consumida por la resistencia 2.




3.- Determina la lectura de los instrumentos de medida.




4.- Calcula la potencia generada por la pila con el interruptor abierto y cerrado.




5.- Sea un circuito con una pila de 24V y 10 resistencias en paralelo de 50Ω cada una. Calcula la resistencia equivalente y la intensidad total consumida.

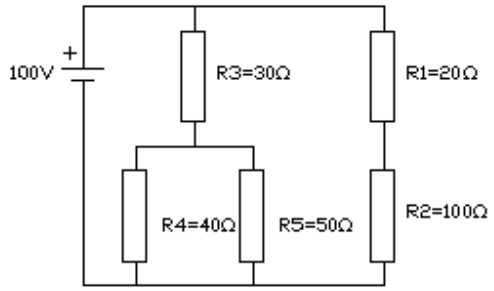
# II.8 ACOPLAMIENTO MIXTO

Llamamos acoplamiento mixto cuando están presentes los dos tipos de acoplamiento ya estudiados: paralelo y serie.

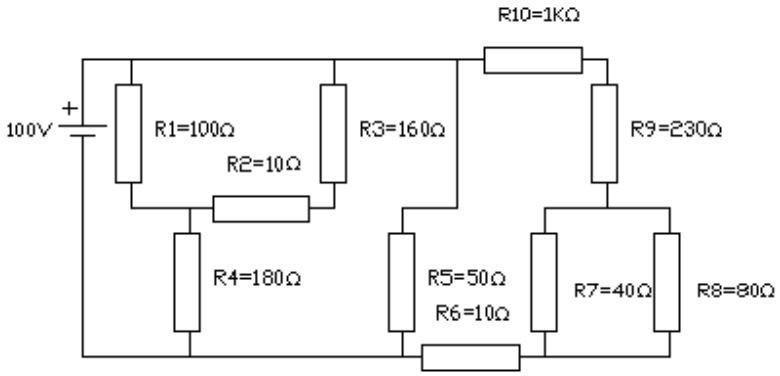
La dificultad de este tipo de ejercicios radica en aplicar en el orden correcto el cálculo de la resistencia equivalente en paralelo o en serie.

Primero hay que aislar los subconjuntos de resistencias que formen un acoplamiento puro (paralelo o serie) y sustituirlo por su resistencia equivalente. Posteriormente irán apareciendo nuevos acoplamientos puros con esta resistencia equivalente, que será reducidos otra vez. Y así sucesivamente hasta que podamos aplicar la ley de ohm y despejar las variables del circuito desconocidas.

**Ejercicio 1: Calcula la resistencia equivalente del circuito y la potencia total disipada. Calcula ahora la potencia disipada por cada resistencia.**



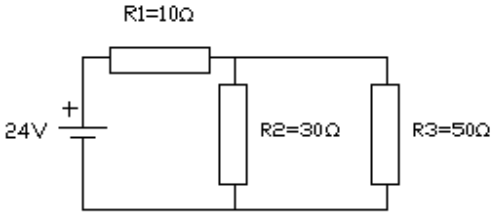

**Ejercicio 2: Calcula la potencia disipada por la resistencia 5.**



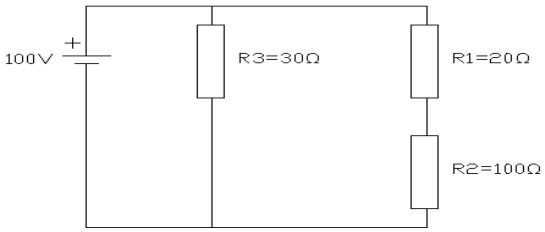
# EJERCICIOS II.8: Acoplamiento mixto

## Alumno: Grupo:

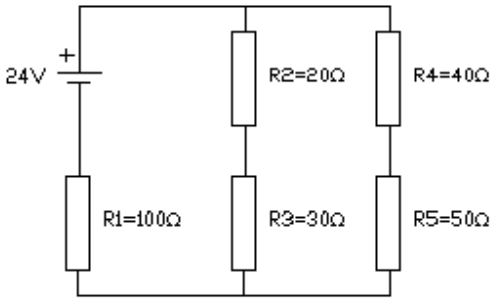
1.- Calcula la resistencia equivalente del circuito, la potencia consumida por la resistencia 3 y la intensidad que circula por la resistencia 2.



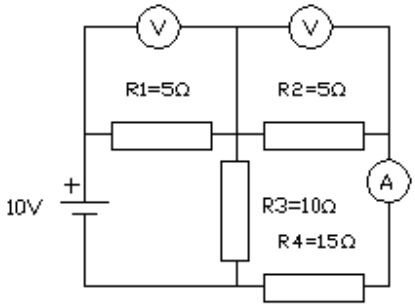

2.- Calcula la potencia consumida por la resistencia 2.




3.- Calcula la resistencia equivalente del circuito, y potencia disipada por la resistencia 1.



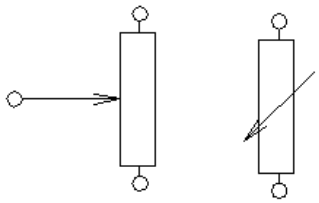

4.- Determina la lectura de los instrumentos de medida.



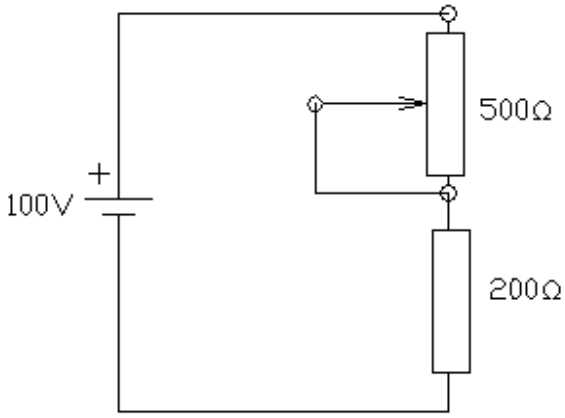
# II.9 POTENCIÓMETRO

En muchas aplicaciones deseamos poder regular el valor de una resistencia, con el fin de modificar el comportamiento de un circuito. Cuando podamos regular dicho valor manualmente hablaremos de **potenciómetros** o **reostatos**.

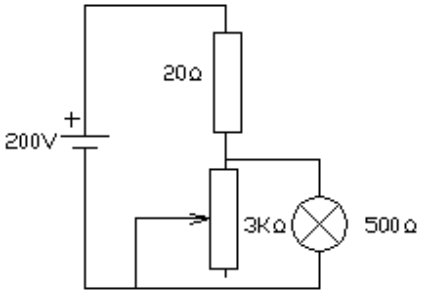
Esto se consigue añadiendo a una resistencia un terminal que esté en contacto con un punto intermedio del conductor, de forma que a mayor proximidad uno de los os terminales, menor resistencia. Un potenciómetro tendrá por tanto tres terminales, dos en los extremos, y uno intermedio. Se representa como:



**Ejercicio 1: Calcula la intensidad máxima y mínima que podrá circular por el siguiente circuito.**



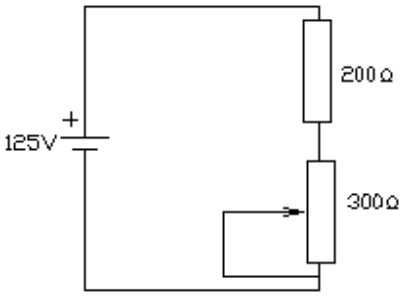

**Ejercicio 2: ¿Entre qué valores de tensión podemos regular la bombilla incandescente?**



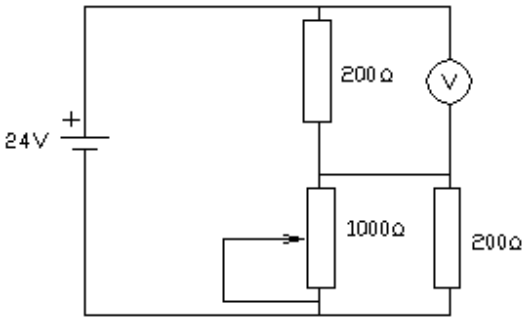
# EJERCICIOS II.9: Potenciómetro

## Alumno: Grupo:

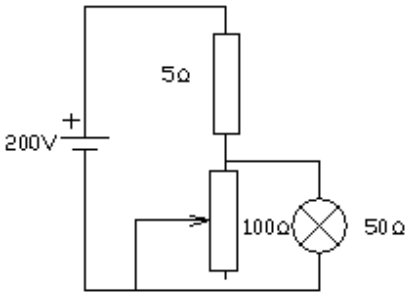
1.- Obtén la intensidad que circulará por el siguiente circuito si el potenciómetro está regulado
a) a máxima resistencia.
b) a mínima resistencia.



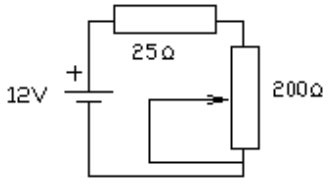

2.- Obtén el rango de lecturas del voltímetro, según regulemos el reostato.




3.- ¿En qué posición (arriba o abajo) conseguiremos que la bombilla brille con máxima intensidad? ¿Cuánta potencia disipará en este caso?




4.- Calcula la intensidad que atraviesa la resistencia 1 si el reostato está regulado al 25% de su resistencia máxima.



# II.10 LEYES DE KIRCHOFF

Hasta ahora hemos considerado circuitos con sólo un generador y varias resistencias. Pero hay circuitos más complicados, en los que se asocian varios generadores con varias resistencias. Para resolver estos circuitos utilizaremos unas reglas sencillas propuestas por G.R. Kirchoff.

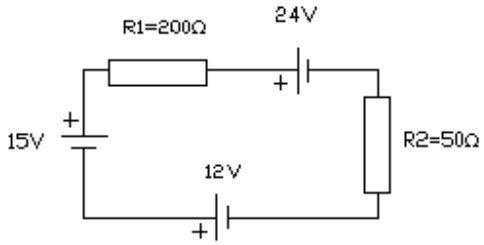
Conceptos previos:
- **Nudo:** Es cualquier punto del circuito donde confluyen tres o más conductores.
- **Rama:** Es cualquier parte del circuito comprendida entro dos nudos adyacentes.
**- Malla:** Es cualquier camino cerrado que pueda ser recorrido sin pasar más de una vez por el mismo punto.

Leyes de Kirchoff:
**1ª ley:** La suma de las intensidades que concurren en cualquier nudo es nula.
$\sum I = 0$
**2ª ley:** La suma de las caídas de tensión de todos los elementos de una malla es nula.
$\sum V = 0$

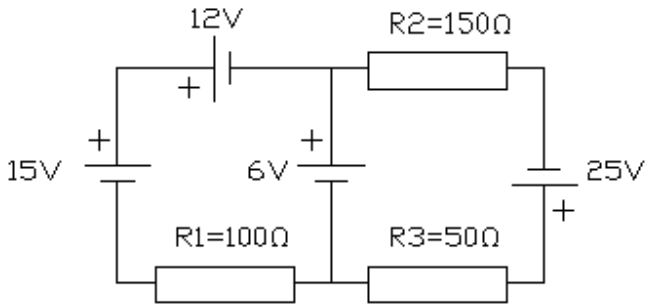
Para aplicar esta segunda ley primero asignamos un sentido de circulación arbitrario a cada rama. Después, comenzando de un punto cualquiera de una malla, la recorremos en su totalidad sumando todas sus tensiones parciales, y la igualamos a cero. Para lo cual seguiremos el siguiente criterio de signos:
- La tensión de cualquier generador (su fem) es positiva si lo recorremos del polo negativo al positivo, y viceversa.
- La tensión de cualquier resistencia ($I \cdot R$) es negativa si la recorremos en el mismo sentido que hemos asignado previamente a la intensidad, y viceversa..

Aplicando las leyes de Kirchhoff obtendremos un sistema de ecuaciones resoluble. Sin embargo, el número de ecuaciones obtenidas suele ser mayor que el número de incógnitas del sistema. Así empezaremos eliminando las ecuaciones de nudos redundantes (por ser combinación lineal de las otras), y luego eliminaremos ecuaciones de malla hasta igualar el número de ecuaciones con el de incógnitas. Y ahora sólo queda resolver el sistema de ecuaciones.

**Ejercicio 1: Aplica la primera ley de Kirchhoff para obtener la corriente que circula por el siguiente circuito.**




**Ejercicio 2: Identifica todos los nudos, ramas y mallas del siguiente circuito.**

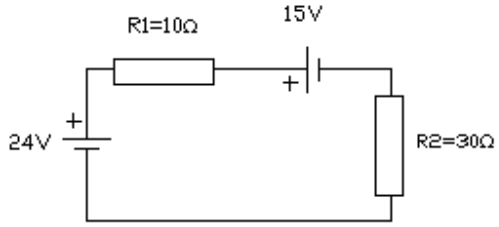



**Ejercicio 3: Aplica las leyes de Kirchhoff para obtener las intensidades de cada rama del circuito anterior.**

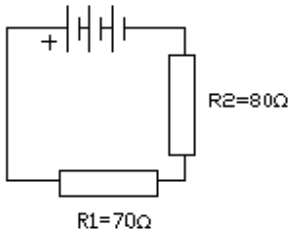
# EJERCICIOS II.10: Leyes de kirchoff

## Alumno: Grupo:

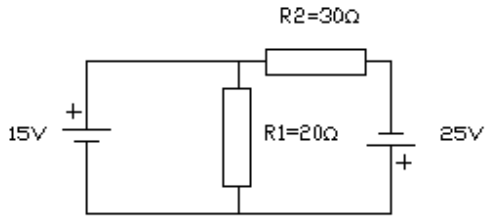
1.- Calcula la intensidad que recorre el circuito. Indica su sentido.



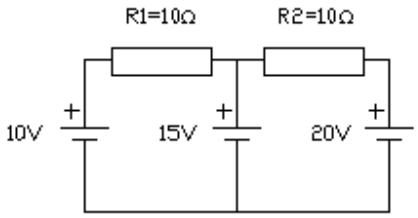

2.- Calcula la intensidad si cada pila es de 5V (hay 3 pilas en serie).



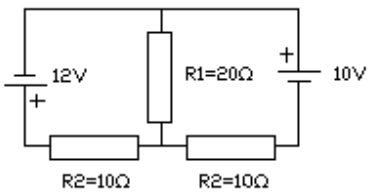

3.- Calcula la intensidad de cada una de las ramas del circuito.




4.- Calcula la intensidad de cada una de las ramas del circuito.




5.- Plantea las ecuaciones de Kirchhoff (no hace falta resolverlas).



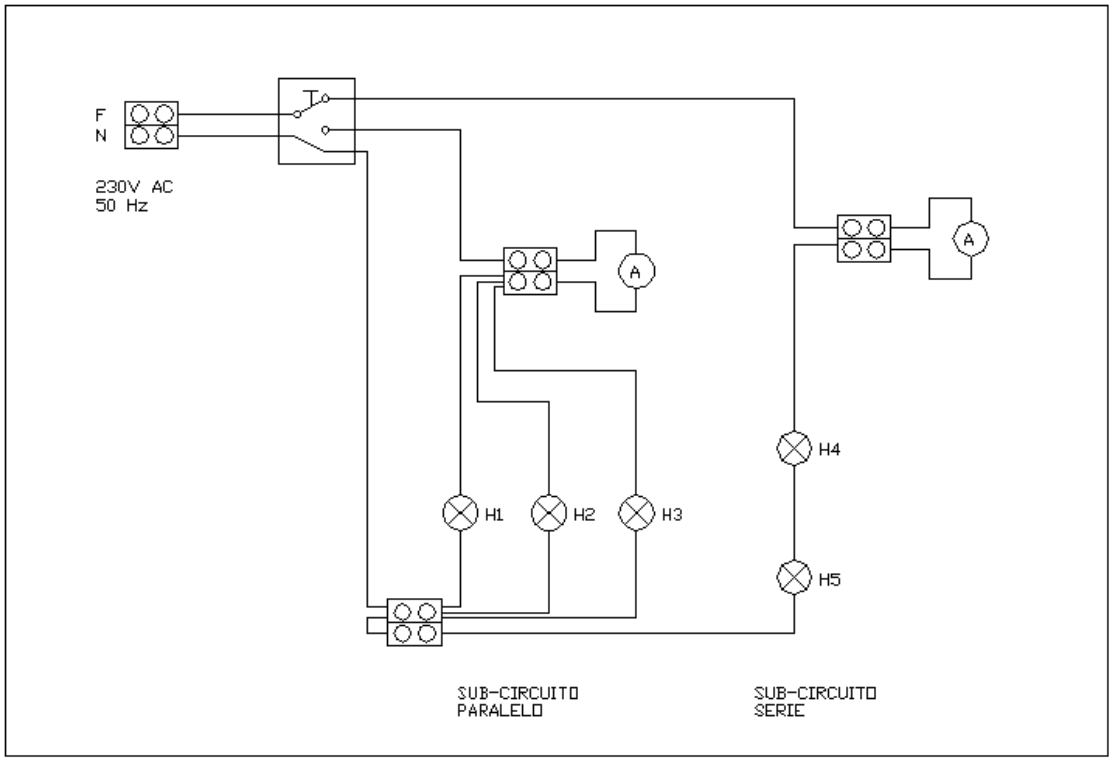
# PRÁCTICA II.1: SERIE Y PARALELO

El objeto de esta práctica es observar, aplicar y comprobar los conceptos de tensión, resistencia, corriente y potencia en los circuitos simples, serie y paralelo.

El montaje de la práctica está compuesto por dos sub-circuitos activados mediante un conmutador. El primer sub-circuito corresponde a 3 portalámparas en paralelo. El segundo sub-circuito lo forman 2 portalámparas en serie. En ambos circuito mediremos tensiones e intensidades.

Inicialmente, el circuito no tiene ninguna bombilla en los portalámparas.

Esquema:



Actividades de un circuito simple:

1.- Si ponemos una lámpara de 40W en el portalámparas H1, y dejamos el conmutador en la posición del dibujo. ¿Qué tensión mediremos en el portalámparas H1? ¿Qué corriente mediremos en el amperímetro?

2.- Cambiamos el conmutador de posición. ¿Qué tensión mediremos en el portalámparas H1? ¿Qué corriente mediremos en el amperímetro?

3.- Cambiamos la lámpara de 40W por una de 60W. ¿Qué tensión mediremos en el portalámparas H1? ¿Qué corriente mediremos en el amperímetro?

4.- Cambiamos la lámpara de 60W por una de 25W. ¿Qué tensión mediremos en el portalámparas H1? ¿Qué corriente mediremos en el amperímetro?

5.- ¿Qué bombilla lucirá con mayor intensidad, la de mayor potencia o la de menor potencia? ¿Y cuál consume más corriente?

6.- ¿Qué pasará si quitamos el amperímetro? ¿Y si lo sustituimos el amperímetro por un voltímetro?

7.- Calcula mediante la ley de Ohm la resistencia en caliente de cada bombilla. ¿Cuál ofrece más resistencia al paso de la corriente?

8.- Mide ahora con el ohmiómetro la resistencia de cada una de las bombillas en frío.

9.- Razona por qué difiere la resistencia calculada en el punto 6 con la resistencia medida

.

Actividades de un circuito paralelo:

10.- Volvemos a colocar el amperímetro en vez del voltímetro. Colocamos una bombilla de 40W en H1, de 60W en H2 y de25 en H3. ¿Qué lámpara tendrá mayor tensión en sus extremos? ¿Cuánto valdrá?

11.- ¿Qué intensidad consumirá cada una de las lámparas? ¿Y las tres juntas?

12.- Calcula la resistencia que ofrecen las tres lámparas juntas mediante la ley de Ohm, y mediante la suma de resistencias en paralelo. Compáralas.

13.- ¿Puede ser mayor la resistencia total que la resistencia interna de las lámparas?

14- ¿Qué lámpara consume más potencia de las tres? ¿Cuánta potencia están consumiendo las tres lámparas juntas?

15- ¿Qué ocurre si desconectamos la lámpara de 25 W del circuito? ¿Pueden funcionar las otras lámparas sin que funcione H3? ¿Cuánto medirá el amperímetro?

16.- ¿Qué ocurrirá si cortocircuitamos el portalámparas H2?

Actividades de un circuito serie:

17.- Quitamos las lámparas de los portalámparas en pararelo. Colocamos en H4 la lámpara de 40W y en H5 la de 60W. Cambiamos de posición el conmutador. ¿Qué lámpara lucirá con mayor intensidad?

18.- ¿Qué lámpara tendrá mayor tensión en sus extremos?

Medimos ahora la tensión de cada lámpara y la intensidad del amperímetro:
$V_{H1}$= $V_{H2}$= I=

19.- La corriente medida por el amperímetro será mayor o menor que si tuviéramos un circuito simple con sólo una de las lámparas? ¿Por qué?

20.- ¿Qué ocurrirá si cortocircuitamos la lámpara H4?

21.- ¿Qué ocurrirá si desconectamos la lámpara H5?

22.- ¿Qué resistencia interna tiene cada lámpara? ¿Por qué difiere este valor con el obtenido en el punto13?

23.- Cambiamos la lámpara H4 de 40W por una de 25W ¿Cuál lucirá con más intensidad, la de 25W o la de 60W? ¿Qué lámpara tendrá mayor tensión en sus extremos?

## CUESTIONES TEMA 2: CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA

Haz una redacción de al menos 100 palabras con cada uno de los siguientes temas:

1.- El circuito eléctrico y sus elementos. La resistencia, la resistividad, y la ley de Ohm.

2.- Potencia y energía eléctrica. Facturación de la electricidad. El efecto Joule.

3.- Medida de las magnitudes eléctricas. Instrumentos de medida.

4.- Acoplamiento serie y paralelo. Leyes de Kirchoff para el análisis de circuitos eléctricos.

# FORMULARIO TEMA 2
# CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA

$$V = I \cdot R \qquad P = V \cdot I \qquad P = I^2 \cdot R \qquad P = \frac{V^2}{R}$$

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S} \qquad R = R_{20^\circ} \cdot \left[1 + \alpha \cdot (T - 20)\right]$$

$$P = \frac{E}{t} \qquad P_{Jolue} = I^2 \cdot R \qquad E_{Joule} = I^2 \cdot R \cdot t$$

SERIE:

$$I_{eq} = I_1 = I_2 = I_3 = \ldots$$
$$V_{eq} = V_1 + V_2 + V_3 + \ldots$$
$$P_{eq} = P_1 + P_2 + P_3 + \ldots$$
$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \ldots$$

PARALELO:

$$I_{eq} = I_1 + I_2 + I_3 + \ldots$$
$$V_{eq} = V_1 = V_2 = V_3 = \ldots$$
$$P_{eq} = P_1 + P_2 + P_3 + \ldots$$
$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \ldots}$$

Leyes de Kirchoff:

**1ª ley:** $\sum I = 0$

**2ª ley:** $\sum V = 0$